

Instrucciones de mantenimiento

NB/NBG



1.	Identificación.....	2
1.1	Placa de características.....	2
1.2	Nomenclatura	3
1.3	Manipulación.....	4
2.	Desmontaje y montaje.....	5
2.1	Información general	5
2.2	Desmontaje.....	5
2.3	Sustitución de los anillos de desgaste	6
2.4	Montaje de la bomba	6
3.	Localización de fallos.....	7
4.	Herramientas de mantenimiento	9
4.1	Herramientas especiales	9
4.2	Herramientas estándar	9
4.3	Herramientas dinamométricas	10
5.	Pares de apriete y lubricantes.....	11
5.1	Lubricación	11
6.	Despiece	12

1. Identificación

1.1 Placa de características

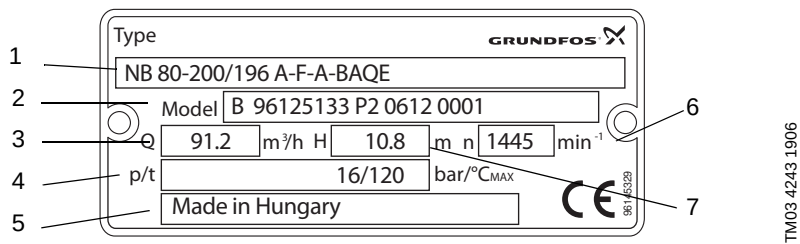


Fig. 1 Ejemplo de placa de características para NB
El ejemplo muestra un NB 80-200 con impulsor de 196 mm, en fundición, con cierre BAQE y motor de 4 polos.

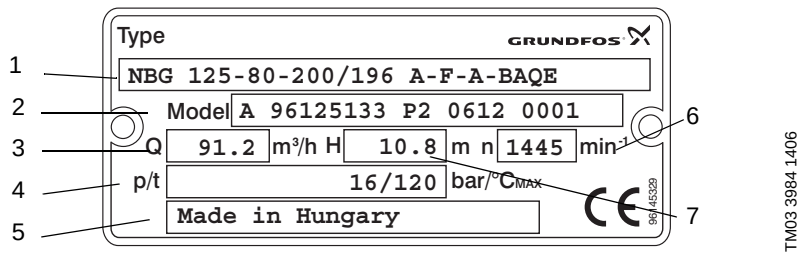


Fig. 2 Ejemplo de placa de características para NBG
El ejemplo muestra una bomba NBG 125-80-200 con impulsor de 196 mm en fundición, con cierre BAQE, acoplamiento estándar y un motor de 4 polos.

Pos.	Descripción
1	Denominación de tipo
2	Modelo
3	Caudal nominal, 50 Hz
4	Temperatura/presión máx.
5	Lugar de fabricación
6	Velocidad, 50 Hz
7	Altura con válvula cerrada, 50 Hz

1.2 Nomenclatura

NB

	NB	32	-125	.1	/142	A	-F	-A	-BAQE
Gama									
NB									
NBE									
Diámetro nominal de descarga (DN)									
Diámetro nominal del impulsor [mm]									
Funcionamiento reducido = .1									
Diámetro actual de impulsor [mm]									
Código para versión de bomba (pueden combinarse los códigos*)									
A: Versión básica									
B: Motor sobredimensionado									
C: Sin motor									
D: Cuerpo de bomba con patas									
E: Con aprobación ATEX, certificado o informe de pruebas									
X: Versión especial									
Código conexión tubería:									
F: Brida DIN (EN 1092-2)									
Código materiales:									
A: Carcasa de la bomba EN-GJL-250 de hierro fundido, impulsor EN-GJL-250, anillo de desgaste de bronce									
B: Carcasa de la bomba EN-GJL-250 de hierro fundido, impulsor CuSn10 de bronce, anillo de desgaste de bronce									
S: Carcasa de la bomba EN-GJL-250 de hierro fundido, impulsor 1.4408, anillo de desgaste de bronce									
N: Carcasa de la bomba e impulsor 1.4408, anillo de desgaste de teflón reforzado con carbono-grafito									
R: Carcasa de la bomba e impulsor 1.4517, anillo de desgaste de teflón reforzado con carbono-grafito									
P: Carcasa de la bomba 1.4408, impulsor 1.4517, anillo de desgaste de teflón reforzado con carbono-grafito									
K: Carcasa de bomba e impulsor en 1.4408, anillo de desgaste en 1.4517									
L: Carcasa de bomba, impulsor y anillo de desgaste en 1.4517									
M: Carcasa de bomba en 1.4408, impulsor y anillo de desgaste en 1.4517									
X: Versión especial									
Código para cierre y piezas en goma de la bomba									

* Ejemplos de códigos combinados de versión de bomba:
 AE: Versión básica con certificado o informe de pruebas.
 BD: Con motor sobredimensionado y cuerpo de bomba con patas.
 CE: Sin motor y con certificado o informe de pruebas.

NBG

	NBG	50	-32	-125	.1	/142	A	-F	-A	-BAQE
Gama										
NBG										
NBGE										
Diámetro nominal de aspiración (DN)										
Diámetro nominal de descarga (DN)										
Diámetro nominal del impulsor [mm]										
Funcionamiento reducido = .1										
Diámetro actual de impulsor [mm]										
Código para versión de bomba (pueden combinarse los códigos*)										
A: Versión básica										
B: Motor sobredimensionado										
C: Sin motor										
D: Cuerpo de bomba con patas										
E: Con aprobación ATEX, certificado o informe de pruebas										
X: Versión especial										
Código conexión tubería:										
F: Brida DIN (EN 1092-2)										
E: Brida tabla E										
Código materiales:										
A: Carcasa de la bomba EN-GJL-250 de hierro fundido, impulsor EN-GJL-250, anillo de desgaste de bronce										
B: Carcasa de la bomba EN-GJL-250 de hierro fundido, impulsor CuSn10 de bronce, anillo de desgaste de bronce										
S: Carcasa de la bomba EN-GJL-250 de hierro fundido, impulsor 1.4408, anillo de desgaste de bronce										
N: Carcasa de la bomba e impulsor 1.4408, anillo de desgaste de teflón reforzado con carbono-grafito										
R: Carcasa de la bomba e impulsor 1.4517, anillo de desgaste de teflón reforzado con carbono-grafito										
P: Carcasa de la bomba 1.4408, impulsor 1.4517, anillo de desgaste de teflón reforzado con carbono-grafito										
K: Carcasa de bomba e impulsor en 1.4408, anillo de desgaste en 1.4517										
L: Carcasa de bomba, impulsor y anillo de desgaste en 1.4517										
M: Carcasa de bomba en 1.4408, impulsor y anillo de desgaste en 1.4517										
X: Versión especial										
Código para cierre y piezas en goma de la bomba										

Cierre mecánico

Diámetro cierre [mm]			28, 38	48	55	60
	Código	Gama de temperaturas	Presión máx. [bar]			
Cierre de fuelle en goma, carbono/carburo de silicio impregnado con metal, EPDM	BAQE	0 °C a +120 °C	16	16	16	16
Cierre de fuelle en goma, carbono/carburo de silicio impregnado con metal, FKM	BAQV	0 °C a +90 °C	16	16	16	16
Cierre de fuelle en goma, carburo de silicio/carburo de silicio, EPDM	BQQE	0 °C a +90 °C	16	16	16	16
Cierre de fuelle en goma, carburo de silicio/carburo de silicio, FKM	BQQV	0 °C a +90 °C	16	16	16	16
Cierre de junta tórica, tipo B, con superficies reducidas del cierre, carburo de silicio/carburo de silicio, EPDM	GQQE	-25 °C a +90 °C	16	16*	16*	16*
Cierre de junta tórica, tipo B, con superficies reducidas del cierre, carburo de silicio/carburo de silicio, FKM	GQQV	-20 °C a +90 °C	16	16*	16*	16*
Cierre de junta tórica, carburo de silicio/carburo de silicio, EPDM	AQQE	0 °C a +90 °C	25	25	16	16
Cierre de junta tórica, carburo de silicio/carburo de silicio, FKM	AQQV	0 °C a +90 °C	25	25	16	16
Cierre de junta tórica, carburo de silicio/carburo de silicio, EPDM	AQAE	0 °C a +120 °C	25	25	25	25
Cierre de junta tórica, carburo de silicio/carburo de silicio, FKM	AQAV	0 °C a +90 °C	25	25	25	25
Cierre de fuelle en goma, carburo de silicio/carburo de silicio sintético impregnado de resina, EPDM	BQBE	0 °C a +140 °C	16	-	-	-
Cierre de junta tórica, equilibrado, carbono impregnado con metal/carburo de silicio, FKM	DAQF	0 °C a +140 °C	25	25	25	25
Cierre de fuelle en goma, carbono/carburo de silicio impregnado de resina, EPDM	BBQE	0 °C a +120 °C	16	16	16	16

* Máximo 60 °C

1.3 Manipulación



Aviso

Los motores a partir de 4 kW se suministran con cáncamos que no deben utilizarse para levantar el conjunto completo de bomba. Ver fig. 4.

Las bombas que llevan motores deben elevarse mediante correas de nylon o cadenas, en caso necesario. Ver fig. 3.

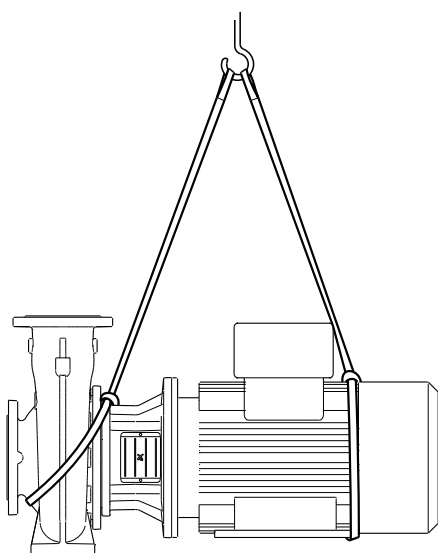


Fig. 3 Elevación correcta de la bomba

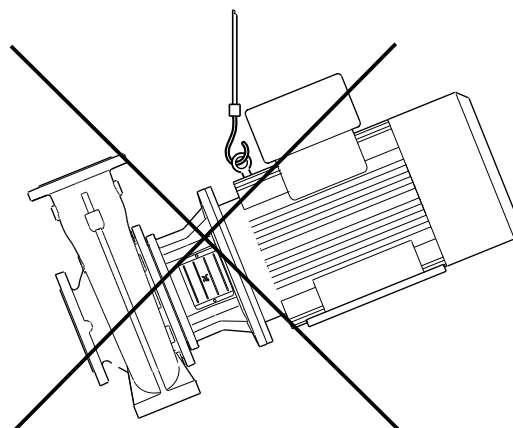


Fig. 4 Elevación incorrecta de la bomba

2. Desmontaje y montaje

2.1 Información general

En el caso de que resulte necesario desmontar la bomba, por estar obstruida o dañada, seguir estas instrucciones. Los números de posición de piezas (dígitos) se refieren a la sección [6. Despiece](#); los números de posición de herramientas (letras) se refieren a la sección [4. Herramientas de mantenimiento](#).

Antes del desmontaje

- Desconectar el suministro eléctrico al motor.
- Cerrar las válvulas de aislamiento instaladas para impedir el drenaje del sistema.
- Retirar el cable eléctrico de acuerdo con las normativas locales.

Antes del montaje

- Solicitar los kits de mantenimiento necesarios.
- Limpiar y comprobar todas las piezas.
- Sustituir las piezas defectuosas con piezas nuevas.
- Sustituir siempre las juntas y juntas tóricas cuando se revise la bomba.

Durante el montaje del equipo

- Lubricar y apretar los tornillos y tuercas con el par de apriete correcto. Ver la sección [5. Pares de apriete y lubricantes](#).

2.2 Desmontaje

1. Extraer las tuercas (pos. 36) de la carcasa de la bomba (pos. 6).
2. Extraer la carcasa de la bomba. Es posible que sea necesario usar un martillo de teflón (pos. I) o una alzaprima (pos. F) para separar la carcasa de la bomba del soporte del motor (pos. 1a) o cubierta (pos. 77).
3. Extraer la junta tórica (pos. 72a) del soporte del motor/carcasa.
4. Sujetar el impulsor mediante una llave de cinta (post. D) y aflojar la tuerca del impulsor (pos. 67). Extraer del eje la tuerca del impulsor, la arandela de presión (pos. 66a) y arandela (pos. 66).
5. Extraer el impulsor (pos. 49) usando un extractor.
6. Extraer la chaveta (pos. 11) del eje (pos. 51).
7. Extraer los anillos espaciadores, de haber alguno, entre el impulsor y el cierre del eje (pos. 105).
8. **Cierre del eje, tipos MG13 y HJ92:**
 - Extraer la pieza rotatoria del cierre del eje usando dos destornilladores.
- Cierre del eje, tipo M7N:**
 - Primero, extraer la arandela de retención usando dos destornilladores. A continuación, extraer el anillo de estanqueidad con la junta tórica usando dos destornilladores.
9. **Bombas con soporte de motor independiente (pos. 1a) y carcasa sujeta mediante abrazaderas (pos. 77):**
 - Retirar la cubierta.
- Bombas con soporte del motor independiente (pos. 1a) y cubierta fijada mediante tornillos (pos. 77):**
 - Extraer todos los tornillos de sujeción de la cubierta y del soporte del motor y retirar la cubierta.
- Bombas con soporte del motor/cubierta integrados (pos. 2):**
 - Retirar al mismo tiempo la protección del acoplamiento (pos. 7) y los tornillos/tuercas de sujeción del soporte del motor (pos. 28 y 36a) y el motor. Extraer el soporte del motor (pos. 2). Es posible que sea necesario aflojar del motor el soporte del motor usando un martillo de teflón.
10. Extraer la pieza estacionaria del cierre del eje empujándola desde atrás.
11. Aflojar los tornillos (pos. 9) fijando el eje de la bomba (pos. 51) sobre el eje del motor.
12. Extraer el eje de la bomba. Es posible que sea necesario aflojarlo mediante una alzaprima o una herramienta similar.

2.3 Sustitución de los anillos de desgaste

Bombas con anillos de desgaste de bronce

1. Insertar el gancho del extractor (pos. C) bajo el anillo de desgaste (pos. 45 o 45b).
2. Golpear el bloque de disipación contra el extremo de parada del impulsor. Mover el extractor a otra posición bajo el anillo de desgaste.
3. Para introducir el nuevo anillo de desgaste en la cavidad, golpearlo usando un taco de madera a modo de parachoques.
4. Repetir los pasos del 1 al 3 para el segundo anillo de desgaste de la bomba.

Bombas con anillos de desgaste de acero inoxidable

1. Retirar los tornillos (pos. 24 y 24b) de ambos anillos de desgaste (pos. 45 y 45b) y extraerlos.
2. Instalar nuevos anillos de desgaste y ajustar los tornillos con el par de apriete correcto.

Bombas con anillos de desgaste de acero inoxidable/reforzadas con carbono-grafito

1. Quitar los tornillos (pos. 24 y 24b) de ambas arandelas de retención de los anillos de desgaste (pos. 65 y 65b) y extraerlas.
2. Empujar los anillos de desgaste reforzados con carbono-grafito (pos. 45 y 45b) fuera de las arandelas de retención de los anillos de desgaste.
3. Instalar los anillos de desgaste reforzados con carbono-grafito en las arandelas de retención de los anillos de desgaste.
4. Colocar los anillos de desgaste/anillas de retención de los anillos de desgaste y ajustar los tornillos con el par de apriete correcto.

2.4 Montaje de la bomba

1. Lubricar el eje del motor con la grasa de la junta tórica.
2. Empujar el alojamiento del eje de la bomba (pos. 51) hacia el eje del motor. Cerciorarse de que el eje de la bomba no se mueve al soltarlo.
3. Aplicar una gota de Loctite 243 al juego de tornillos (pos. 9) y ajústelos en el eje de la bomba con el par de apriete correcto.
4. Instalar el soporte del motor (pos. 1a o 2) en el motor.
5. Colocar los tornillos/tuercas (pos. 28 y 36a) en el soporte del motor y ajustarlos con el par de apriete correcto.
6. Instalar el manguito de montaje (pos. A) en el eje de la bomba.
7. **Bombas con soporte de motor independiente (pos. 1a) y carcasa sujeta mediante abrazaderas (pos. 77):**

- Colocar la cubierta en el soporte del motor.

Bombas con soporte del motor independiente (pos. 1a) y cubierta fijada mediante tornillos (pos. 77):

- Colocar el soporte del motor y ajustarlo usando el par de apriete correcto.
8. Pulverizar agua jabonosa sobre el eje de la bomba y el manguito de montaje.
 9. Colocar la pieza fija del cierre del eje (pos. 105) en el eje. No tocar el frontal del cierre con los dedos.
 10. Presionar el alojamiento de la pieza fija del cierre del eje usando un embutidor de material blando (pos. B).
 11. **Cierre del eje, tipos HJ92 y M7N:**
- Extraer los tornillos, de haber alguno, de la pieza rotatoria del cierre del eje y desecharlos.
12. Pulverizar agua jabonosa sobre la pieza rotatoria del cierre del eje.
 13. Presionar el alojamiento de la pieza rotatoria del cierre del eje usando un embutidor de material blando (pos. B).
 14. Colocar los anillos espaciadores, de haber alguno, entre el cierre del eje y el impulsor en el eje de la bomba.
 15. Extraer el manguito de montaje (pos. A) del eje de la bomba.
 16. Colocar la chaveta (pos. 11) y el impulsor (pos. 49) en el eje.
 17. Colocar la arandela (pos. 66), la arandela de presión (pos. 66a) y la tuerca del impulsor (pos. 67).
 18. Sujetar el impulsor con una llave de cinta y ajustar la tuerca del impulsor con el par de apriete correcto.
 19. Colocar la junta tórica (pos. 72a) en la cubierta y lubricarla.
 20. Colocar la carcasa de la bomba (pos. 6).
 21. Ajustar la cubierta/soporte del motor en el alojamiento de la bomba ajustando las tuercas transversalmente (pos. 36) con el par de apriete correcto.
 22. Comprobar que el eje de la bomba gira libremente.
 23. Colocar la protección de los cojinetes (pos. 7) y ajustar los tornillos con el par de apriete correcto.

3. Localización de fallos



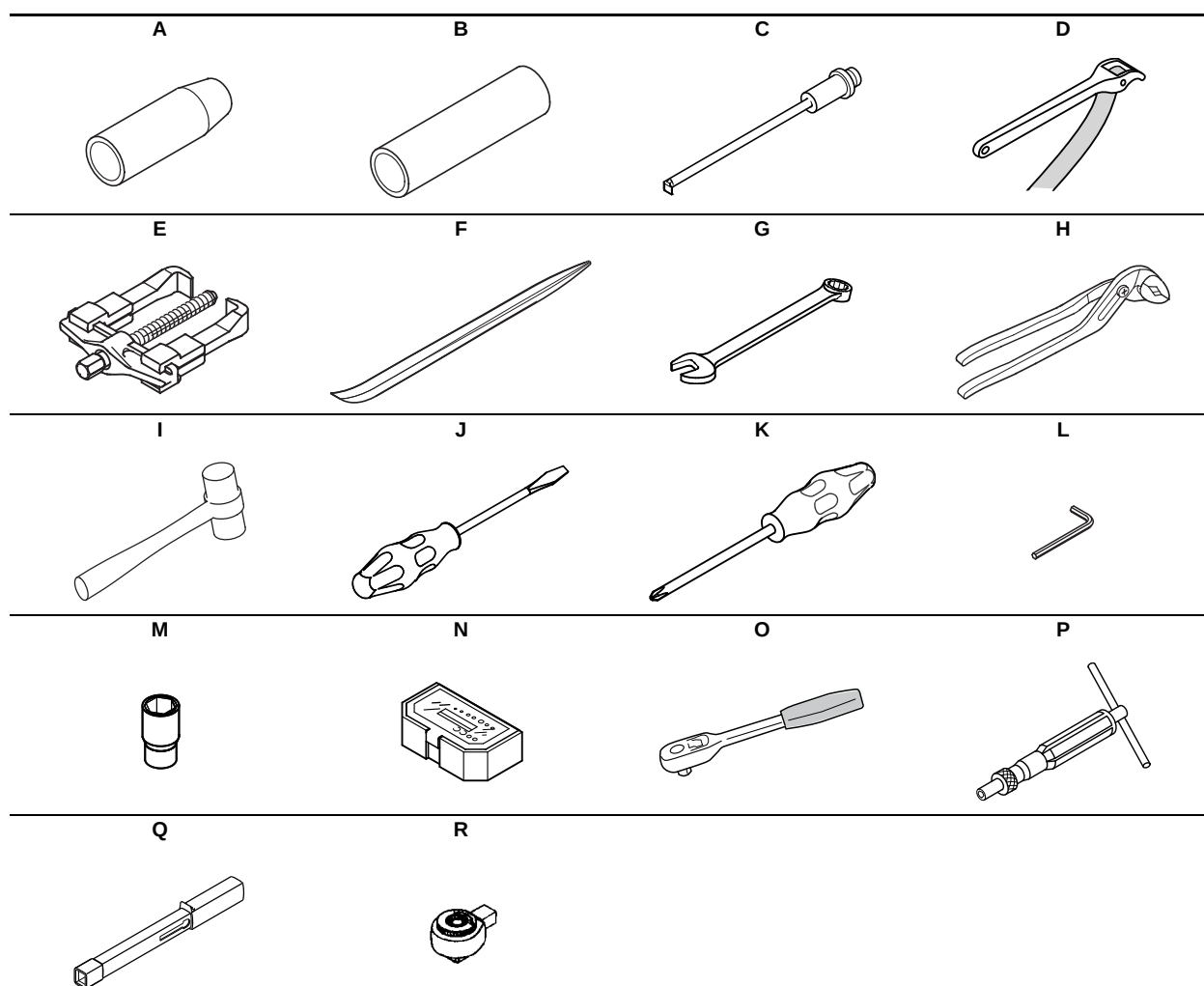
Aviso

Antes de quitar la tapa de la caja de conexiones y antes de desmontar la bomba, comprobar que el suministro eléctrico esté desconectado. Comprobar que no pueda conectarse accidentalmente.

Fallo	Posible causa	Solución
1. La bomba no suministra líquido o en cantidad insuficiente.	a) Conexión eléctrica errónea (2 fases).	Comprobar la conexión eléctrica y repararla en caso necesario.
	b) Sentido de giro incorrecto.	Intercambiar dos fases del suministro de red.
	c) Aire en la tubería de aspiración.	Purgar la tubería de aspiración o la bomba y volver a llenarla.
	d) Contrapresión demasiado alta.	Ajustar el punto de trabajo según la hoja de datos. Comprobar si hay suciedad.
	e) Presión de entrada demasiado baja.	Incrementar el nivel de líquido en la aspiración. Abrir la válvula de corte en la tubería de aspiración. Consultar las instrucciones de instalación y funcionamiento.
	f) Tubería de aspiración obstruida o suciedad en el impulsor.	Limpiar la bomba.
	g) La bomba aspira aire debido a un cierre defectuoso.	Comprobar los cierres de las tuberías, juntas de la carcasa y cierres mecánicos, y cambiarlos, en caso necesario.
	h) La bomba aspira aire debido a un nivel de líquido bajo.	Subir el nivel del líquido en la aspiración y mantenerlo lo más constante posible.
2. El interruptor magnetotérmico se ha disparado porque el motor está sobrecargado.	a) Bomba obstruida por impurezas.	Limpiar la bomba.
	b) Bomba funcionando por encima del punto de trabajo especificado.	Ajustar el punto de trabajo según la hoja de datos.
	c) La densidad o viscosidad del líquido es superior a aquella indicada en el pedido.	Si es suficiente menos caudal, reducirlo en la descarga. O montar un motor más potente.
	d) La configuración de sobrecarga del regulador de arranque del motor es incorrecta.	Comprobar el ajuste del magnetotérmico y cambiarlo en caso necesario.
	e) El motor funciona en dos fases.	Comprobar la conexión eléctrica. Cambiar el fusible si está defectuoso.
3. La bomba hace demasiado ruido. La bomba funciona irregularmente y vibra.	a) Presión de entrada demasiado baja (cavitación).	Incrementar el nivel de líquido en la aspiración. Abrir la válvula de corte en la tubería de aspiración. Consultar las instrucciones de instalación y funcionamiento.
	b) Aire en la tubería de aspiración o bomba.	Purgar la tubería de aspiración o la bomba y volver a llenarla.
	c) Contrapresión inferior a la especificada.	Ajustar el punto de trabajo según la hoja de datos.
	d) La bomba aspira aire debido a un nivel de líquido bajo.	Subir el nivel del líquido en la aspiración y mantenerlo lo más constante posible.
	e) Impulsor desequilibrado (álabes del impulsor atascados).	Limpiar y comprobar el impulsor.
	f) Piezas internas gastadas.	Cambiar las piezas defectuosas.
	g) Bomba presionada por la tubería (ocasionando ruido durante el arranque).	Montar la bomba de forma que no esté presionada. Apoyar las tuberías.
	h) Cojinetes defectuosos.	Cambiar los cojinetes.
	i) Ventilador del motor defectuoso.	Cambiar el ventilador.
	j) Cuerpos extraños en la bomba.	Limpiar la bomba.
4. Fugas en la bomba o en las conexiones. Fugas en el cierre mecánico.	k) Funcionamiento con convertidor de frecuencia.	Consultar las instrucciones de instalación y funcionamiento.
	a) Bomba presionada por las tuberías (ocasionando fugas en la bomba o conexiones).	Montar la bomba de forma que no esté presionada. Apoyar las tuberías.
	b) Juntas de la carcasa de la bomba y juntas en las conexiones defectuosas.	Cambiar las juntas de la carcasa de la bomba o las juntas de las conexiones.
	c) Cierre mecánico sucio o adherido.	Comprobar y limpiar el cierre mecánico.
	d) Cierre mecánico defectuoso.	Cambiar el cierre mecánico.
	e) Superficie del eje defectuosa.	Cambiar el eje.

Fallo	Posible causa	Solución
5. Temperatura demasiado alta en la bomba o motor.	a) Aire en la tubería de aspiración o bomba.	Purgar la tubería de aspiración o la bomba y volver a llenarla.
	b) Presión de entrada demasiado baja.	Incrementar el nivel de líquido en la aspiración. Abrir la válvula de corte en la tubería de aspiración. Consultar las instrucciones de instalación y funcionamiento.
	c) Cojinetes lubricados insuficientemente, lubricante en exceso o inadecuado.	Volver a llenar, reducir o cambiar el lubricante.
	d) Presión axial demasiado alta.	Comprobar los orificios de alivio del impulsor y los anillos de fijación en la aspiración.
	e) El interruptor magnetotérmico está defectuoso o el ajuste es incorrecto.	Comprobar el ajuste del magnetotérmico y cambiarlo en caso necesario.
	f) El motor está sobrecargado.	Reducir el caudal nominal.

4. Herramientas de mantenimiento



4.1 Herramientas especiales

Pos.	Descripción	Para pos.	Información adicional	Código
A	Manguito de montaje	51		
B	Punzón para el cierre del eje	105	d28 d38 d48 d55 d60	70007173 70007174
C	Extractor para el anillo de desgaste	45, 45b		96824962

4.2 Herramientas estándar

Pos.	Descripción	Para pos.	Información adicional	Código
D	Llave de cinta	49		00SV0853
E	Extractor	49		
F	Alzaprima	51		SV5201
G	Llave fija/estrella	36, 36a, 67	17 mm	SV0056
			19 mm	SV0063
			22 mm	00SV0186
			24 mm	SV0122
			30 mm	SV0073
			36 mm	
H	Alicates de apertura extensible	11		SV0150
I	Martillo de teflón	2, 77		SV0349
J	Destornillador	105		
K	Destornillador de estrella	7a		
L	Llave Allen	9, 9a	2,5 mm	SV0277
			3 mm	
			4 mm	SV0278
			6 mm	SV0196
			10 mm	SV0033
M	Casquillo hexagonal	36, 36a, 67	13 mm	SV0413
			17 mm	SV0417
			19 mm	SV0419
			22 mm	SV0422
			24 mm	SV0424
			27 mm	SV0427
			30 mm	
			36 mm	
			41 mm	
			50 mm	
N	Kit de puntas	7a, 9, 9a		SV2010
O	Carraca	M		96777072

4.3 Herramientas dinamométricas

Pos.	Descripción	Para pos.	Información adicional	Código
P	Destornillador dinamométrico	N	1-6 Nm	SV0438
Q	Llave dinamométrica	Q	9x12 mm - 4-20 Nm	SV2092
			9x12 mm - 20-100 Nm	SV0269
			14x18 mm - 40-200 Nm	SV0400
R	Adaptador llave	M	9x12 mm - 1/2"	SV0295
			14x18 mm	SV0401

5. Pares de apriete y lubricantes

Pos.	Descripción	Cantidad	Dimensiones	Par [Nm]	Lubricante
7a	Tornillo	4	M5	6 ± 2	
9	Tornillo de fijación	2, 3	M5	6 ± 1	Loctite 243
			M6	8 ± 2	
			M8	15 ± 3	
9a	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	6	M8	30 ± 3	
			M12	100 ± 10	
17a	Tornillo de purga de aire	1	G1/8"	8 ± 2	
20	Soporte de motor integrado: Tapón de tubería	2, 4	3/8"	25 ± 5	Loctite 243
			1/2"	30 ± 7	
20	Soporte de motor independiente: Tapón de tubería	2, 4	3/8"	25 ± 6	Loctite 243
			1/2"	35 ± 7	
24, 24b	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	2 x 4	M5	5 ± 0,5	
			M10	45 ± 9	
26	Perno	6, 8, 10	M12	80 ± 16	
			M16	145 ± 30	
			M24	200 ± 40	
			M10	45 ± 9	
36	Tuerca	6, 8, 10	M12	80 ± 16	
			M16	145 ± 30	
			M24	200 ± 40	
			M10	45 ± 9	
36a	Tuerca	6, 8, 10	M8	12 ± 2,4	
			M10	25 ± 5	
			M12	40 ± 8	
			M16	100 ± 20	
			M20	150 ± 30	
			M24	200 ± 40	
67	Tuerca	1	M14	70 ± 7	
			M18	155 ± 15	
			M24	375 ± 35	
			M27	375 ± 35	
			M33	375 ± 35	
72a	Junta tórica	1			Agua jabonosa
105	Cierre del eje	1			Agua jabonosa

5.1 Lubricación

Cojinetes del motor

Los motores hasta el tamaño 160 incl. llevan cojinetes libres de mantenimiento, engrasados de por vida.

Los motores a partir del tamaño 160 deben engrasarse según las indicaciones en su placa de características.

Puede producirse desbordamiento de grasa desde el motor.

Para ver las especificaciones del lubricante, consultar la sección [5.1.1 Grasa para cojinetes](#).

5.1.1 Grasa para cojinetes

Debe utilizarse grasa a base de litio según las especificaciones siguientes:

- NGLI clase 2 ó 3.
- Viscosidad de aceite básico: 70 a 150 mm²/s a +40 °C.
- Temperaturas: -30 °C a +140 °C durante funcionamiento ininterrumpido.

6. Despiece

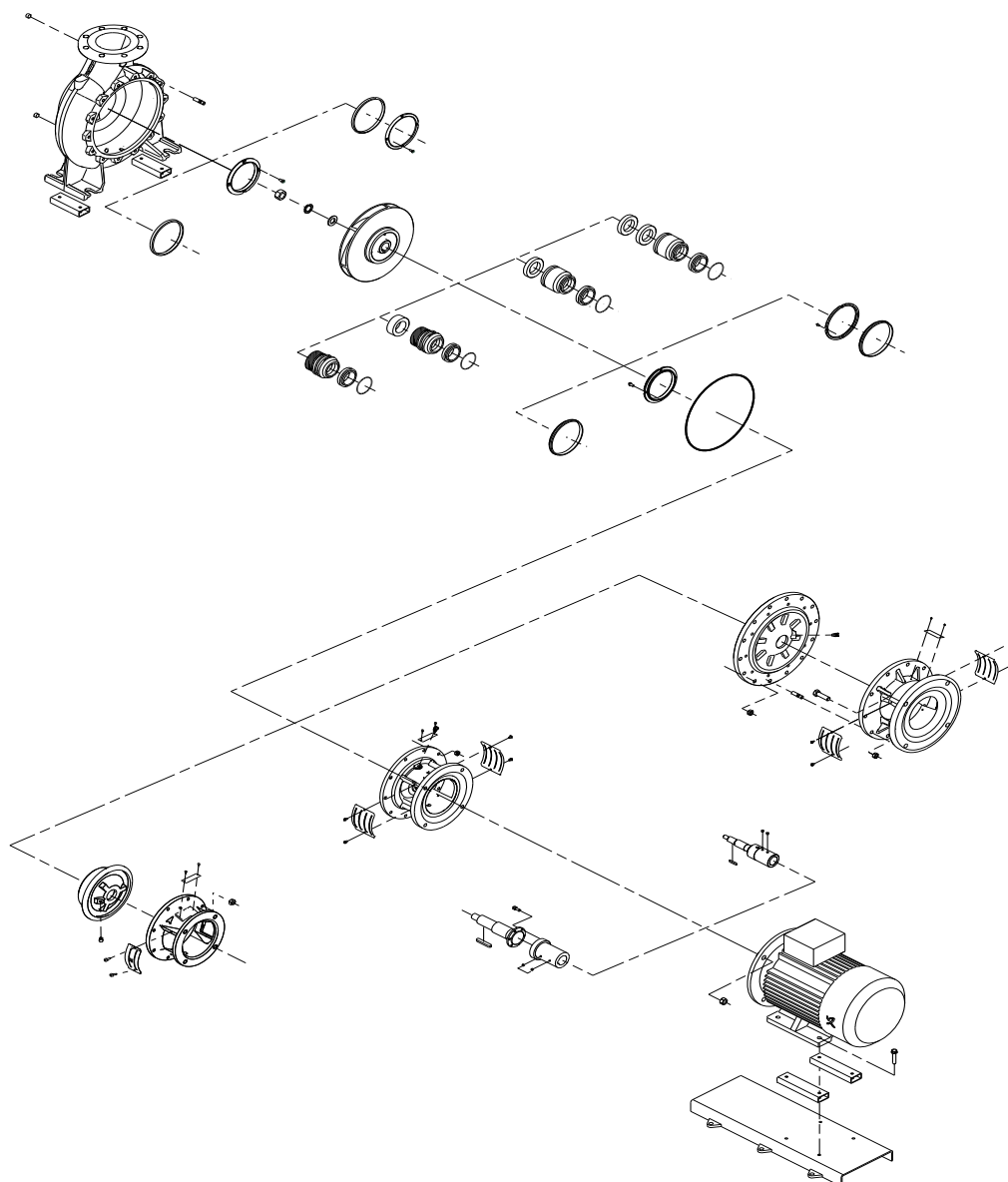


Fig. 5 Despiece

Nos reservamos el derecho a modificaciones.

TM03 6013 2209